

TD – Analyse de l'information chiffré

1 - Comparer deux caractères d'une même série statistiques

1.1 Tableau croisé dynamique

Exercices TD	25 et 27 pages 22 et 23
Exercices TP	28 et 30 page 23

1.2 Nuage de points

Exercices TD	31, 33 et 35 pages 23 et 24
Exercices TP	34* et 36* page 24

Exercice 34* page 24

Le fichier à télécharger (www.lienmini.fr/7822-tab3) donne la part des salariés en situation de handicap dans la fonction publique.

1. Représenter ce tableau graphiquement par un nuage de points avec le tableur.
2. Décrire la forme du nuage.
3. Quel phénomène est mis en évidence ?
4. Tracer la droite d'ajustement affine.
5. Calculer les coordonnées du point moyen.
6. Vérifier que la droite semble passer par ce point.

Exercice 36* page 24

Le fichier à télécharger (www.lienmini.fr/7822-tab4) donne les quantités de marchandises transportées dans le monde par voie maritime entre 2000 et 2017, exprimées en millions de tonnes.

1. A l'aide d'un tableur, tracer le nuage de points représentant cette série.
2. Décrire la forme du nuage de points obtenu et interpréter.
3. Tracer la droite d'ajustement affine.
4. Interpoler la quantité de marchandises transportées dans le monde par voie maritime en 2003

Problème

Une brasserie vend des boissons rafraîchissantes. Son responsable relève les ventes et la température maximale (en °C) six jours de suite. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant.

Température x_i	20	22	24	28	30	32
Ventes y_i	44	64	80	120	152	170

1. Représenter le nuage de points $(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal. On prendra pour unités graphiques : 1 cm pour 1 °C en abscisse, en graduant à partir de 16, et 1 cm pour 10 boissons vendues en ordonnée.
2. Justifier que l'on peut envisager un ajustement affine de ce nuage de points.
3. Vérifier, par le calcul, que la droite (d) d'équation $y = 10,5x - 166$ passe par le premier point et le sixième point du nuage. Tracer cette droite.
4. On admet que la droite (d) constitue un ajustement affine adapté du nuage de points.
 - (a) Déterminer graphiquement le nombre de boissons vendues si la température maximale est de 29 °C.
 - (b) Retrouver le résultat par le calcul.

2 - Comparer le même caractère sur plusieurs populations

Exercices TD	38, 39, 41, 42 et 43 pages 25 et 26
Exercices TP	46 page 26